北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月)理科E版　くわしい解説

問題(グレーのわく)→ 答え(赤)→ 最初の一手(考え方の入口)→ STEP(順番に考える)→ 注意 の順にのせています。

1　小問集合(24点)

大問1で使う公式・決まり

・密度〔g/cm³〕 $=\dfrac{\text{質量〔g〕}}{\text{体積〔cm³〕}}$ ／ 質量 ＝ 密度 × 体積

・BTB溶液：酸性 → **黄色**、中性 → **緑色**、アルカリ性 → **青色**

・水圧は**深いほど大きい**。物体のあらゆる面に垂直にはたらく。

1 問1　(3点)

花こう岩と安山岩をルーペで観察した。花こう岩は、ほぼ同じくらいの大きさの鉱物が組み合わさってできていた。安山岩は、肉眼では見分けられないほど小さな粒やガラス質の部分の中に、比較的大きな鉱物が散らばっていた。花こう岩と安山岩のつくりの名称の組合せとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。

ア 花こう岩：等粒状組織　安山岩：斑状組織　　イ 花こう岩：斑状組織　安山岩：等粒状組織

ウ 花こう岩：等粒状組織　安山岩：等粒状組織　エ 花こう岩：斑状組織　安山岩：斑状組織

答え　ア

最初の一手　名前に答えがかくれている。「**等粒**＝等しい粒」「**斑**＝まだら模様」。

STEP 1　花こう岩は「同じくらいの大きさ」の鉱物の集まり。→ **等粒状組織**。

STEP 2　安山岩は、小さな粒(石基)の中に大きな鉱物(斑晶)が散らばる。→ **斑状組織**。

STEP 3　「等粒状・斑状」の組合せはア。

ポイント　等粒状組織 ＝ 地下深くでゆっくり冷えた**深成岩**。斑状組織 ＝ 地表付近で急に冷えた**火山岩**。

1 問2　(3点)

次の文のX、Yは、それぞれある前線について述べたものである。X、Yにあてはまる前線の名称の組合せとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。

X 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる前線。

Y 寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど動かない前線。梅雨や秋の長雨の時期に見られる。

ア X：閉そく前線　Y：停滞前線　　イ X：停滞前線　Y：閉そく前線

ウ X：閉そく前線　Y：温暖前線　　エ X：寒冷前線　Y：停滞前線

答え　ア

最初の一手　これも名前がヒント。「閉そく＝**とじる**」「停滞＝**とどまる**」。

STEP 1　寒冷前線は温暖前線より速く進む。追いついて重なると、暖気が上におしあげられて**とじる**。→ X は**閉そく前線**。

STEP 2　寒気と暖気の力が同じだと、おし合って**動かない**。→ Y は**停滞前線**。

STEP 3　「閉そく・停滞」の組合せはア。

ポイント　梅雨のときは「梅雨前線」、秋は「秋雨前線」。どちらも停滞前線のなかま。

1 問3 （3点）

化石の記録をもとに、脊椎動物の5つのなかまが地球上に現れた順に並べたものとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 魚類 → 両生類 → は虫類 → 哺乳類 → 鳥類　イ 魚類 → は虫類 → 両生類 → 鳥類 → 哺乳類
ウ 両生類 → 魚類 → は虫類 → 鳥類 → 哺乳類　エ 魚類 → 両生類 → は虫類 → 鳥類 → 哺乳類

答え ア

最初の一手 生物は「水の中 → 陸の上」へ広がった。最後の2つ（哺乳類と鳥類）の順番が勝負。

STEP 1 最初は水中の**魚類**。→ 両生類が先頭のウは×。

STEP 2 次は水と陸の両方でくらす**両生類**、その次が陸上の**は虫類**。→ イは×。

STEP 3 は虫類のあと、**哺乳類**（約2億2千万年前）が先に現れた。**鳥類**（約1億5千万年前）はそのあと。→ ア。

注意 エ（鳥類 → 哺乳類）とまちがえやすい。「哺乳類のほうが鳥類より先」と覚える。

1 問4 （3点）

青色のBTB溶液に息をふきこんで緑色にした液を試験管A、Bに入れ、それぞれに同じくらいの量のオオカナダモを入れてゴム栓をした。Aには光を当て、Bはアルミニウムはくでおおって光が当たらないようにした。数時間後、Aの液は青色に、Bの液は黄色に変化した。Bの液が黄色に変化した理由として最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア オオカナダモが光合成だけを行い、液中の二酸化炭素が減ったから。
イ オオカナダモが呼吸だけを行い、液中の二酸化炭素が増えたから。
ウ オオカナダモが光合成と呼吸の両方を行い、光合成で出す酸素の量の方が多かったから。
エ オオカナダモが呼吸だけを行い、液中の酸素が増えたから。

答え イ

最初の一手 黄色 ＝ **酸性** ＝ 二酸化炭素が**増えた**。Bは光が当たらないことに注目。

STEP 1 二酸化炭素は水にとけると酸性になる。黄色になったのは、二酸化炭素が増えたから。

STEP 2 光がないと光合成はできない。呼吸は光がなくても、いつもしている。→ Bは**呼吸だけ**。

STEP 3 呼吸で二酸化炭素を出したので増えた。→ イ。

STEP 4 ア・ウは光合成をしているので×。エは、呼吸で酸素は**使われる**ので「増えた」が×。

ポイント Aが青色になったのは、光合成が呼吸より多く、二酸化炭素が減ったから。

1 問5 （3点）

水 60.0 cm³ とエタノール 40.0 cm³ をそれぞれはかりとって混ぜ合わせたところ、混ぜ合わせたあとの液体の体積は 96.0 cm³ であった。水の密度を 1.00 g/cm³、エタノールの密度を 0.79 g/cm³ とするとき、混ぜ合わせたあとの液体の密度は何 g/cm³ か。小数第3位を四捨五入して求めなさい。 混ぜ合わせたあとの液体の密度 ＝ □.□□ g/cm³

答え 0.95 g/cm³

使う公式

質量 ＝ 密度 × 体積　／　密度 ＝ $\frac{\text{質量}}{\text{体積}}$

最初の一手 密度を出すには「全体の質量」と「全体の体積」が必要。質量は足せるが、体積は**はかった値**を使う。

STEP 1 水の質量を求める。

$$1.00 \times 60.0 = 60.0\,(\text{g})$$

STEP 2 エタノールの質量を求める。

$$0.79 \times 40.0 = 31.6\,(\text{g})$$

STEP 3 混ぜても質量は変わらない。2つを足す。

$60.0 + 31.6 = 91.6(g)$

STEP 4 体積は、実際にはかった 96.0 cm³ を使う。

$$\text{密度} = \frac{91.6}{96.0}$$
$$= 0.954\cdots(g/cm^3)$$

STEP 5 小数第3位の「4」を四捨五入して 0.95 g/cm³。□に入る数字は 0、9、5。

注意 体積を 60.0 + 40.0 = 100 cm³ にしないこと。水とエタノールは、混ぜると体積が少し**減る**。

1 問6 （3点）

気体と、その気体を発生させる方法の組合せとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 酸素：亜鉛にうすい塩酸を加える。 イ 水素：二酸化マンガンにオキシドール（うすい過酸化水素水）を加える。
ウ 二酸化炭素：石灰石にうすい塩酸を加える。 エ アンモニア：炭酸水素ナトリウムにうすい塩酸を加える。

答え ウ

最初の一手 気体ごとの「つくり方」をセットで思い出し、1つずつ照らし合わせる。

気体	つくり方
酸素	二酸化マンガン ＋ オキシドール
水素	亜鉛など（金属） ＋ うすい塩酸
二酸化炭素	石灰石 ＋ うすい塩酸
アンモニア	塩化アンモニウム ＋ 水酸化カルシウム（加熱）

STEP 1 ア：亜鉛 ＋ 塩酸で出るのは**水素**。→ ×

STEP 2 イ：二酸化マンガン ＋ オキシドールで出るのは**酸素**。→ ×（アとイは入れかわっている）

STEP 3 ウ：石灰石 ＋ 塩酸で**二酸化炭素**。→ ○

STEP 4 エ：炭酸水素ナトリウム ＋ 塩酸で出るのは**二酸化炭素**。→ ×

1 問7 （3点）

放射線について述べた文として最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 放射線は目に見え、物質を通りぬける性質はない。
イ 放射線は自然界には存在せず、人工的にだけつくられる。
ウ 放射線には物質を通りぬける性質があり、医療の検査や農作物の品種改良などに利用されている。
エ 放射線は、どれだけ多く浴びても人体に影響はない。

答え ウ

最初の一手 放射線の性質は4つ。「目に見えない」「自然界にもある」「物を通りぬける」「たくさん浴びると害」。

STEP 1 ア：放射線は**目に見えない**。物を通りぬける性質（透過性）もある。→ ×

STEP 2 イ：岩石・食物・宇宙など、**自然界にもある**。→ ×

STEP 3 エ：たくさん浴びると、からだに**悪い影響**が出ることがある。→ ×

STEP 4 ウ：通りぬける性質を、レントゲン検査や品種改良に使っている。→ ○

1 問8（3点）

水中に物体を沈めると、物体には上向きの浮力がはたらく。浮力が生じる理由として最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 物体の上面にはたらく水圧が、下面にはたらく水圧より大きいから。
イ 物体の下面にはたらく水圧が、上面にはたらく水圧より大きいから。
ウ 物体の側面にはたらく水圧が、上向きにはたらくから。
エ 水圧は深さに関係なく一定で、物体の下面にだけはたらくから。

答え イ

最初の一手 水圧は**深いほど大きい**。物体の上の面と下の面、どちらが深いかを考える。

STEP 1 水圧は、物体のすべての面に、面に垂直にはたらく。→「下面にだけ」「深さに関係なく」のエは×。

STEP 2 側面の水圧は、左右から同じ大きさでおし合い、打ち消し合う。横向きなので上向きにもならない。→ ウは×。

STEP 3 下面は上面より**深い**。だから下面を上におす水圧のほうが**大きい**。→ アは逆で×。

STEP 4 この「上向きの力 − 下向きの力」の差が浮力になる。→ イ。

2 空気中の水蒸気と雲のでき方（19点）

【実験1】室温が 22℃ の理科室で、金属製のコップにくみ置きの水を入れ、水温をはかった。次に、氷を入れた試験管をコップの水に入れてかき混ぜながら水温を少しずつ下げていくと、水温が 14℃ になったとき、コップの表面がくもり始めた。
【実験2】別の日に、教室で乾湿計の示度を読んだところ、乾球は 19.0℃、湿球は 16.0℃ を示していた。
【実験3】内側を少量の水でぬらし、線香のけむりを少し入れたフラスコに、ピストンを押しこんだ大きな注射器をつないだ。ピストンをすばやく引くと、フラスコの中が白くくもった。
【調べたこと】地表付近の空気のかたまりが上昇すると、雲ができるまでは、100 m 上昇するごとに温度が約1℃ずつ下がる。表1は気温と飽和水蒸気量の関係を、表2は湿度表の一部を、湿度〔%〕で表したものである。

表1

気温〔℃〕	10	12	14	16	18	20	22	24
飽和水蒸気量〔g/m³〕	9.4	10.7	12.1	13.6	15.4	17.3	19.4	21.8

表2

乾球の示度〔℃〕＼乾球と湿球の示度の差〔℃〕	0	1	2	3	4	5
22	100	91	82	74	66	58
21	100	91	82	73	65	57
20	100	91	81	72	64	56
19	100	90	81	72	63	54
18	100	90	80	71	62	53

大問2で使う公式・知識

・湿度〔%〕 $= \dfrac{\text{空気1m}^3\text{中の水蒸気量〔g/m}^3\text{〕}}{\text{その気温の飽和水蒸気量〔g/m}^3\text{〕}} \times 100$

・**露点**：水蒸気が水滴に変わり始める温度。露点の飽和水蒸気量 ＝ 空気中に**実際にある**水蒸気量。

・空気は上昇すると**膨張**して温度が下がる。露点に達すると雲ができる。

2 問1 （3点）

実験1で、コップに金属製のものを使う理由として最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 金属は熱を伝えやすく、コップの表面に接している空気の温度を、中の水の温度とほぼ同じにできるから。
イ 金属は水をはじくので、表面についた水滴が見えやすいから。
ウ 金属は熱を伝えにくく、中の水の温度が変わりにくいから。
エ 金属は光をよく反射するので、まわりの空気の温度が上がりにくいから。

答え ア

最初の一手 はかっているのは「水温」。でも知りたいのは「コップの表面にふれる**空気**の温度」。この2つを同じにしたい。

STEP 1 金属は熱を**伝えやすい**。→「伝えにくい」のウは×。

STEP 2 熱がよく伝わるので、表面の空気の温度 ＝ 中の水温 と考えてよくなる。→ ア。

STEP 3 イ・エは、温度をそろえる話になっていないので×。

ポイント 「くみ置きの水」を使うのは、はじめの水温を室温と同じにするため。

2 問2 （4点）

実験1の結果と表1から、このときの理科室の湿度は何%か。小数第1位を四捨五入して求めなさい。 湿度 ＝ □□ %

答え 62 %

最初の一手 くもり始めた 14℃ が**露点**。露点の飽和水蒸気量が「実際にある水蒸気量」になる。

STEP 1 露点 14℃ の飽和水蒸気量を表1で読む。→ 12.1 g/m³（空気中の水蒸気量）。

STEP 2 室温 22℃ の飽和水蒸気量を表1で読む。→ 19.4 g/m³（ふくむことができる最大の量）。

STEP 3 湿度の公式に入れる。

$$\text{湿度} = \frac{12.1}{19.4} \times 100$$
$$= \frac{1210}{19.4}$$
$$= 62.37\cdots(\%)$$

STEP 4 小数第1位の「3」を四捨五入して 62 %。□に入る数字は 6、2。

注意 分子は露点（14℃）、分母は室温（22℃）。逆にすると100%をこえてしまう。

2 問3 （4点）

実験2のときの教室の湿度は何%か。表2を使って求めなさい。 湿度 ＝ □□ %

答え 72 %

最初の一手 湿度表は「たて＝**乾球**の示度」「横＝乾球と湿球の**差**」。交わるマスを読む。

STEP 1 たては乾球の示度 → **19**℃ の行。

STEP 2 横は示度の差を計算する。

$$19.0 - 16.0 = 3.0(℃)$$

→ **3** の列。

STEP 3 19の行と3の列が交わるマスは **72**。□に入る数字は 7、2。

注意 たてを湿球の 16℃ で読まない（表2に16はない）。湿球は水が蒸発して熱をうばうので、乾球より低くなる。

2 問4（4点）

実験3で、ピストンをすばやく引くとフラスコの中が白くくもった理由を、「膨張」「露点」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **ピストンを引くとフラスコの中の空気が膨張して温度が下がり、露点以下になって、空気中の水蒸気が水滴になったから。**

最初の一手 「白くくもる」＝ 水蒸気が**水滴**になった。水滴になるのは、温度が**露点まで下がった**とき。

STEP 1 ピストンを引く → フラスコの中の気圧が下がる → 空気が**膨張**する。

STEP 2 空気は膨張すると**温度が下がる**。

STEP 3 温度が**露点以下**になると、ふくみきれない水蒸気が小さな**水滴**になる。

STEP 4 「膨張 → 温度が下がる → 露点以下 → 水蒸気が水滴」の順につないで文にする。

注意 指定語「膨張」「露点」は必ず両方使う。線香のけむりは、水滴ができるときの「しん(核)」になる。

2 問5（4点）

調べたことについて、地表付近の気温が 20℃ で、1 m³ 中に 10.7 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇すると、地表から何 m の高さで雲ができ始めると考えられるか。表1を使って求めなさい。ただし、空気のかたまりが上昇しても、1 m³ 中にふくまれる水蒸気量は変わらないものとする。 雲ができ始める高さ ＝ □□□ m

答え **800 m**

最初の一手 雲ができ始めるのは、温度が**露点**まで下がったとき。まず露点を表1で見つける。

STEP 1 表1で、飽和水蒸気量が 10.7 g/m³ になる気温は **12**℃。→ 露点は 12℃。

STEP 2 20℃ から 12℃ まで、何℃下がればよいか。

$$20 - 12 = 8(℃)$$

STEP 3 100 m 上がるごとに 1℃ 下がるので、8℃下がるには

$$100 \times 8 = 800(m)$$

STEP 4 □に入る数字は 8、0、0。

注意 20℃ の 17.3 g/m³ は使わない。使うのは「水蒸気量 10.7 g/m³ → 露点 12℃」。

3 ヒトの呼吸と血液のはたらき(19点)

【資料1】鼻や口から吸いこまれた空気は、気管を通って肺に入る。気管は枝分かれして気管支となり、その先は肺胞という小さな袋になっている。肺胞のまわりは毛細血管がとりまいている。
【実験】ポリエチレンの袋Aと袋Bを用意し、袋Aにははき出した息を、袋Bにはまわりの空気を、それぞれ同じ体積だけ入れた。次に、それぞれの袋に同じ量の石灰水を入れてよくふると、袋Aの石灰水だけが白くにごった。
【資料2】図1は、ヒトの心臓を正面から見たときのつくりを模式的に表したものである。
【資料3】細胞のはたらきによってできた有害なアンモニアは、血液によって器官Pに運ばれ、害の少ない尿素に変えられる。尿素は、器官Qで血液中からこし出され、尿として体外に排出される。
【観察】ヒトのほおの内側の細胞と、オオカナダモの葉の細胞をそれぞれ顕微鏡で観察し、つくりを比べた。

大問3で使う知識
・血液の流れ:全身 → **右心房** → **右心室** → 肺 → **左心房** → **左心室** → 全身
・肝臓:アンモニアを**尿素**に変える ／ 腎臓:尿素を**こし出す** ／ ぼうこう:尿を**ためる**
・植物の細胞だけにあるもの:**細胞壁**・**葉緑体**・(大きな)液胞

3 問1 （3点）

資料1で、肺が、肺胞という小さな袋がたくさん集まったつくりになっていることの利点として最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 肺胞の筋肉が収縮することで、肺に空気を出し入れすることができる。
イ 肺の中にためておける空気の量が少なくなり、呼吸の回数を減らすことができる。
ウ 空気にふれる表面積が大きくなり、酸素と二酸化炭素の交換を効率よく行うことができる。
エ 肺胞の中で養分を分解して、エネルギーを取り出すことができる。

答え ウ

最初の一手 「小さい袋がたくさん」＝ **表面積が大きくなる。**小腸の柔毛と同じ考え方。

STEP 1 小さな袋をたくさん集めると、空気にふれる面が広くなる。

STEP 2 面が広いほど、酸素と二酸化炭素を**たくさん効率よく**交換できる。→ ウ。

STEP 3 ア：肺に筋肉はない（横隔膜やろっ骨が動かす）。エ：養分からエネルギーを取り出すのは細胞。→ ×

3 問2 （4点）

実験で、袋Bを用意したのはなぜか。その理由を、「条件」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **袋に入れる気体以外の条件を同じにして比べることで、石灰水が白くにごったのは、はき出した息のためであることを確かめるため。**

最初の一手 袋Bは「比べるため」の袋（**対照実験**）。何を確かめたいのかを考える。

STEP 1 袋Aだけだと、にごった原因が「息」なのか、ほかの原因なのかがわからない。

STEP 2 そこで、入れる気体**以外の条件**（体積・石灰水の量など）を同じにした袋Bをつくる。

STEP 3 Bがにごらなければ、Aがにごったのは**はき出した息のため**とわかる。

STEP 4 「～以外の条件を同じにして比べ」＋「息のためと確かめるため」で文にする。

注意 指定語「条件」を必ず入れる。「比べるため」だけでは、何を確かめるのかが足りない。

3 問3 （4点）

資料2の図1で、肺から心臓にもどってきた血液が最初に入る部屋と、全身に向けて血液を送り出す部屋の組合せとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。

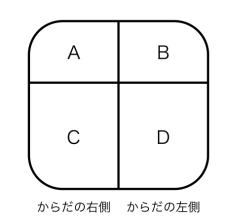


図1 ヒトの心臓を正面から見たときのつくり（A～Dは心臓の4つの部屋。図の左側がからだの右側）
ア 最初に入る部屋：A　送り出す部屋：C　　イ 最初に入る部屋：B　送り出す部屋：D
ウ 最初に入る部屋：A　送り出す部屋：D　　エ 最初に入る部屋：B　送り出す部屋：C

答え イ

最初の一手 図の下の「からだの右側／左側」を見る。正面から見ているので、**図の左右とからだの左右が逆。**

STEP 1 上の部屋が**心房**（血液が入る）、下の部屋が**心室**（血液を送り出す）。

STEP 2 図の右側（B・D）は、からだの**左側**。→ B＝左心房、D＝左心室。A＝右心房、C＝右心室。

STEP 3 肺からもどる血液は、肺静脈から**左心房（B）**に入る。

STEP 4 全身へは、**左心室（D）**から大動脈で送り出す。→「B・D」のイ。

ポイント 全身へ強く送り出す左心室は、かべの筋肉がいちばん厚い。

3 問4 （4点）

資料3の器官P、器官Qの名称の組合せとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 器官P:肝臓　器官Q:腎臓　　イ 器官P:腎臓　器官Q:肝臓
ウ 器官P:肝臓　器官Q:ぼうこう　　エ 器官P:すい臓　器官Q:腎臓

答え ア

最初の一手　資料3の動きのことばに注目。P は「**変える**」、Q は「**こし出す**」。

STEP 1 アンモニアを尿素に**つくり変える**のは**肝臓**。→ P＝肝臓（イ・エは×）。

STEP 2 血液から尿素を**こし出す**のは**腎臓**。→ Q＝腎臓。

STEP 3 ぼうこうは尿を**ためる**だけ。こし出さないのでウは×。→ ア。

3 問5 （4点）

観察で、オオカナダモの葉の細胞には見られるが、ヒトのほおの内側の細胞には見られないつくりの組合せとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 核と細胞膜　イ 細胞壁と葉緑体　ウ 核と葉緑体　エ 細胞膜と細胞壁

答え イ

最初の一手　「植物にだけあるもの」をさがす。動物にもあるもの（核・細胞膜）が入った選択肢は消す。

STEP 1 植物・動物の両方にある：**核、細胞膜**。→ ア・ウ・エは、どれかがふくまれるので×。

STEP 2 植物だけにある：**細胞壁、葉緑体**、大きな液胞。→ イ。

4 水溶液と再結晶（19点）

【実験】1. 60℃ の水 100 g を入れたビーカーA、Bを用意し、Aにはミョウバン 40.0 g を、Bには塩化ナトリウム 37.0 g を加えてよくかき混ぜたところ、どちらもすべてとけた。
2. A、Bを 20℃ までゆっくり冷やしたところ、Aでは結晶がたくさん出てきたが、Bでは結晶がわずかしか出てこなかった。
3. Aの液をろ過して、出てきた結晶をとり出した。
表1は、ミョウバンと塩化ナトリウムが、それぞれの温度の水 100 g にとける限度の質量を表したものである。

表1

水の温度〔℃〕	0	20	40	60
ミョウバン〔g〕	5.7	11.4	23.8	57.4
塩化ナトリウム〔g〕	35.7	35.8	36.3	37.1

大問4で使う知識
・**溶解度**：水 100 g にとける限度の質量。温度によって変わる。
・出てくる結晶 ＝ **とかした量 − 冷やした温度での溶解度**
・**飽和水溶液**：それ以上とけない水溶液　／　**再結晶**：とかしてから、再び結晶としてとり出すこと

4 問1 （3点）

実験の3で、ろ過の操作のしかたとして最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア ろうとの先のとがった方をビーカーの内側のかべにつけ、液をガラス棒に伝わらせて少しずつ注ぐ。
イ ろうとの先をビーカーの中央に置き、液をガラス棒に伝わらせて少しずつ注ぐ。
ウ ろうとの先のとがった方をビーカーの内側のかべにつけ、液をビーカーから直接いきおいよく注ぐ。
エ ろ紙をぬらさずにろうとにのせ、液をろ紙のふちからあふれるくらいまで一度に注ぐ。

答え ア

最初の一手　ろ過のポイントは2つ。「**ガラス棒を伝わらせる**」「ろうとの先の長い方を**かべにつける**」。

STEP 1 イ:ろうとの先をかべにつけないと、液がはねる。→ ×

STEP 2 ウ:直接いきおいよく注ぐと、あふれたり、ろ紙がやぶれたりする。→ ×

STEP 3 エ:ろ紙は水でぬらしてろうとにつける。ふちをこえると、ろ紙を通らずに流れ落ちる。→ ×

STEP 4 2つのポイントがそろっているのはア。

4 問2 （4点）

実験の1で、ミョウバンがすべてとけたあとのビーカーAの水溶液は、温度を 60℃ に保ったまま、あと何 g のミョウバンをとかすことができるか。表1を使って求めなさい。 とかすことができるミョウバンの質量 = □□. □ g

答え 17.4 g

最初の一手 60℃ で「全部で何gまでとけるか」を表1で読み、もうとけている分を引く。

STEP 1 表1の 60℃ の列:ミョウバンは水 100 g に **57.4 g** までとける。

STEP 2 すでに 40.0 g とけているので、残りは

57.4 − 40.0 = 17.4(g)

STEP 3 □に入る数字は 1、7、4。

4 問3 （4点）

実験の2で、ビーカーAを 20℃ まで冷やしたときに出てきたミョウバンの結晶の質量は何 g か。表1を使って求めなさい。 出てきた結晶の質量 = □□. □ g

答え 28.6 g

最初の一手 20℃ では何gまでとけるかを読む。とけきれない分が結晶になる。

STEP 1 表1の 20℃ の列:ミョウバンは **11.4 g** までしかとけない。

STEP 2 とけていたのは 40.0 g。とけきれない分は

40.0 − 11.4 = 28.6(g)

STEP 3 □に入る数字は 2、8、6。

注意 60℃ の 57.4 g から引かない(57.4 − 11.4 = 46.0 はまちがい)。実際にとかしたのは 40.0 g。

4 問4 （4点）

実験の3でろ過したあとの液(ろ液)は何という水溶液か。また、実験の1〜3のように、物質をいったん水にとかしたあと、温度を下げるなどして再び結晶としてとり出す操作を何というか。その組合せとして最も適切なものを、ア〜エから一つ選びなさい。

ア ろ液:飽和水溶液　操作:再結晶　　イ ろ液:飽和水溶液　操作:蒸留

ウ ろ液:溶質をふくまない純粋な水　操作:再結晶　　エ ろ液:溶質をふくまない純粋な水　操作:蒸留

答え ア

最初の一手 ろ液には、20℃ でとけるだけのミョウバンが**まだとけている**。

STEP 1 ろ液には、20℃ の限度(11.4 g)までミョウバンがとけている。純粋な水ではない。→ ウ・エは×。

STEP 2 限度までとけて、それ以上とけない水溶液 = **飽和水溶液**。

STEP 3 とかしてから再び結晶をとり出す操作 = **再結晶**。→ ア。

注意 蒸留は、液体を熱して気体にし、冷やして再び液体にとり出す操作。結晶はとり出さない。

4 問5（4点）

実験の2で、ビーカーBでは結晶がわずかしか出てこなかった。その理由を、表1をもとに「溶解度」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **塩化ナトリウムは、温度による溶解度の変化が小さく、20℃ に冷やしてもとけきれなくなる量が少ないから。**

最初の一手 表1の塩化ナトリウムの行を、横に読む。温度が変わっても数字が**ほとんど変わらない**。

STEP 1 塩化ナトリウムの溶解度：60℃ で 37.1 g、20℃ で 35.8 g。ほとんど同じ。

STEP 2 とかしたのは 37.0 g。20℃ でとけきれなくなるのは

$$37.0 - 35.8 = 1.2\text{(g)}$$

だけ。

STEP 3 「温度による溶解度の変化が小さい」＋「とけきれない量が少ない」で文にする。

注意 指定語「溶解度」を必ず入れる。塩化ナトリウムを多くとり出すには、冷やすより**水を蒸発**させる。

5 光の進み方と像のでき方（19点）

【実験1】水平な床に垂直に立てた大きな鏡の前に、Oさんが鏡から 1.2 m はなれてまっすぐに立ち、鏡にうつる自分の姿を見た。
【実験2】光源（物体）、凸レンズ、スクリーンを一直線上に並べ、物体と凸レンズの距離を変えながら、スクリーンに像がはっきりうつるようにスクリーンの位置を調べた。結果を表1にまとめた。
【実験3】カップの底にコインを置き、コインがカップのふちにかくれて見えなくなる位置まで、目の位置を下げた。目の位置を動かさずにカップに静かに水を注いでいくと、コインが見えるようになった。

表1

物体と凸レンズの距離〔cm〕	凸レンズとスクリーンの距離〔cm〕	像の大きさ
18	36	物体より大きい
24	24	物体と同じ
30	20	物体より小さい
36	18	物体より小さい

大問5で使う決まり

・鏡の像は、鏡をはさんで物体と**対称**な位置にできる。入射角 ＝ 反射角。
・凸レンズ：物体が焦点距離の**2倍**の位置 → 反対側の2倍の位置に**同じ大きさ**の実像
・作図：① 光軸に平行な光 → レンズで曲がって**焦点**を通る　② レンズの**中心**を通る光 → まっすぐ進む

5 問1（3点）

実験1で、Oさんから、鏡にうつったOさんの像までの距離は何 m か。 Oさんから像までの距離 ＝ □.□ m

答え **2.4 m**

最初の一手 像は鏡の**おく**にできる。鏡の手前と、鏡のおくの2つの距離を足す。

STEP 1 Oさんから鏡まで 1.2 m。

STEP 2 像は鏡をはさんで対称な位置。→ 鏡から像までも 1.2 m。

STEP 3 2つを足す。

$$1.2 + 1.2 = 2.4\text{(m)}$$

□に入る数字は 2、4。

注意 聞かれているのは「Oさんから像まで」。鏡から像まで（1.2 m）ではない。

5 問2（4点）

実験1で、Oさんの身長は 160 cm、床から目までの高さは 148 cm であった。Oさんが自分の全身（頭の先から足の先まで）を鏡にうつして見るために必要な鏡の長さ（縦の長さ）は、最も短くて何 cm か。 必要な鏡の長さ ＝ □□ cm

答え 80 cm

最初の一手 光が鏡に当たる点は、目と見たい点の**ちょうど真ん中の高さ**（入射角 ＝ 反射角だから）。

STEP 1 足の先が見える点：足（0 cm）と目（148 cm）の真ん中。

$$\frac{148}{2} = 74\text{(cm)}$$

STEP 2 頭の先は、目より何cm上か。

$$160 - 148 = 12\text{(cm)}$$

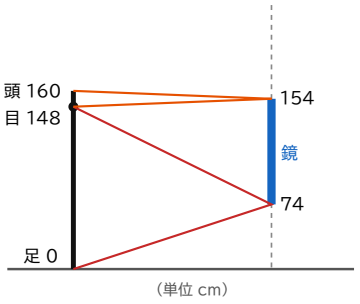
STEP 3 頭の先が見える点：目と頭の真ん中。

$$148 + \frac{12}{2} = 148 + 6 = 154\text{(cm)}$$

STEP 4 鏡は 74 cm から 154 cm まであればよい。

$$154 - 74 = 80\text{(cm)}$$

□に入る数字は 8、0。



ポイント 答えは身長の半分（$160 \times \frac{1}{2} = 80$ cm）。鏡からの距離を変えても変わらない。

5 問3（4点）

実験2で使った凸レンズの焦点距離は何 cm か。表1をもとに求めなさい。 焦点距離 ＝ □□ cm

答え 12 cm

最初の一手 表1の「像の大きさ」の列で「**物体と同じ**」をさがす。そこが焦点距離の2倍の位置。

STEP 1 同じ大きさの像ができたのは、物体とレンズの距離が **24 cm** のとき。

STEP 2 24 cm は焦点距離の2倍。だから

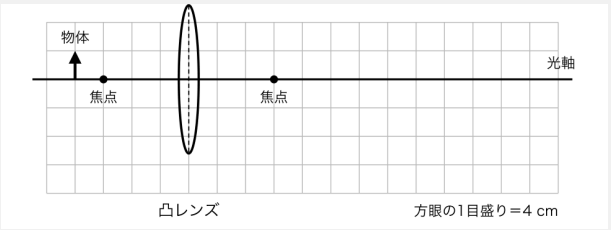
$$\text{焦点距離} = \frac{24}{2} = 12\text{(cm)}$$

□に入る数字は 1、2。

注意 24 cm をそのまま焦点距離にしない。「同じ大きさ ＝ 2倍の位置」。

5 問4（4点）

実験2で使った凸レンズを使い、図1のように、物体を凸レンズの光軸上の、凸レンズから 16 cm の位置に置いた。図1の方眼の1目盛りは4 cm である。物体の先端から出る光の道すじを作図して、スクリーンに像がはっきりうつるのは、スクリーンを凸レンズから何 cm の位置に置いたときか求めなさい。 凸レンズからスクリーンまでの距離 ＝ □□ cm



答え 48 cm

最初の一手 物体の先端から2本の光をかく。2本が**交わる点**が像の先端。方眼のマスを数えて位置を決める。

STEP 1 図1の位置をマスで読む。物体：レンズの左**4**マス、高さ**1**マス。焦点：レンズから**3**マス（12 cm）。

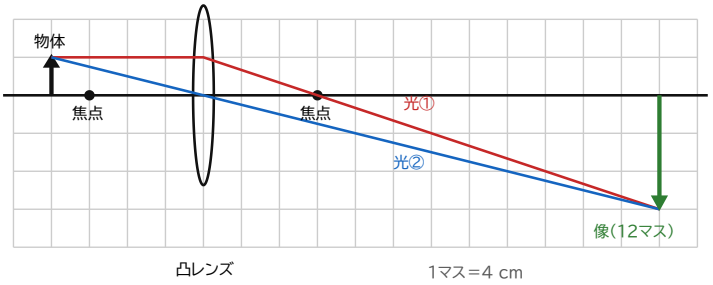
STEP 2 光①(光軸に平行):レンズまでまっすぐ進み、右の焦点を通る。焦点まで3マスで1マス下がるので、**右へ3マス進むごとに1マス下がる。**

STEP 3 光②(レンズの中心を通る):まっすぐ進む。左4マスで1マス上から中心へ来たので、**右へ4マス進むごとに1マス下がる。**

STEP 4 2本が同じ高さになる点をさがす。

レンズの右〔マス〕	3	6	9	12
光①の高さ	0	−1	−2	**−3**
光②の高さ	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{9}{4}$	**−3**

→ 右**12マス**・光軸の下3マスで交わる。



STEP 5 12マスを cm になおす。

$4 \times 12 = 48$(cm)

□に入る数字は 4、8。像は物体の3倍の大きさで、上下左右が逆の実像。

注意 物体は「焦点(12 cm)と2倍の位置(24 cm)の間」にある。だから像は24 cmより**遠く**にできて、大きくなる。表1の「18 cm → 36 cm」と同じ傾向。

5 問5 (4点)

実験3で、カップに水を注ぐとコインが見えるようになった理由を、「屈折」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **コインから出た光が、水面で屈折して目に届くようになったから。**

最初の一手 「見える」= コインから出た光が**目に届いた**。水を入れて光の道すじがどう変わったかを考える。

STEP 1 水を入れる前:コインからの光はまっすぐ進み、カップのふちにさえぎられて目に届かない。

STEP 2 水を入れた後:光は水中から空気中へ出るとき、水面で**屈折**する(水面に近づく向きに折れる)。

STEP 3 折れ曲がった光が、ふちの上を通って**目に届く**ようになった。

STEP 4 「光が水面で屈折」+「目に届く」で文にする。

ポイント 目は光がまっすぐ来たと感じるので、コインは実際より**浮き上がって**見える。